

东华大学2025~2026学年第一学期期末试题B卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 线性代数B 使用专业 相关专业 考试教室 _____

班级 _____ 班号 _____ 姓名 _____ 学号 _____

试 题	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									

一、填空题（每小题4分，共40分）.

1. 设 A, B 是2阶矩阵, $|A| = 9, |B| = 3$, 则行列式 $|-2A^T B^{-1}| = \underline{12}$.

2. 顶点在 $\begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$ 的平行四边形面积为 19.

3. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 3 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$ 的逆矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 3 & -4 \\ 0 & -2 & 3 \\ 1/4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

4. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ 列空间的维数为2, 则 $a = \underline{-2}$.

5. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} x & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$ 有特征值4, 则 $x = \underline{3}$. 另一特征值为 -2.

6. 在基 $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ 下坐标向量为 $\begin{bmatrix} 3 \\ -4 \end{bmatrix}$ 的向量是 $\begin{bmatrix} -5 \\ 10 \end{bmatrix}$.

7. 设3阶矩阵 A 每行元素的和都是2, $|A| = 3$, 记 C_{ij} 为 A 的第 i 行 j 列元的余因子, 则 $C_{11} + C_{21} + C_{31} = \underline{3/2}$.

8. 已知向量组 $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ a \\ 1 \end{bmatrix}$ 线性相关, 则 $a = \underline{6}$.

9. 设 α_1, α_2 是2维非零向量, 2阶方阵 A 满足 $A\alpha_1 = 2\alpha_1, A\alpha_2 = -2\alpha_2$, 则 $A^{100} = \underline{2^{100}I}$.

10. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & a \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的3个特征值为 2, 2, -2, 当 $a = \underline{-1}$ 时 A 可对角化.

二、（6分）计算行列式 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

解: $|A| = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 0 & -3 & -10 \\ 0 & -3 & -3 \end{vmatrix} = 21.$ 2+2+2 分

三、（8分）已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ，满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$ ，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，求矩阵 X 。

解：由 $AA^* = |A|I$ 和 $AA^{-1} = I$ ，方程等号两端同时左乘 A ，得 $|A|X = I + 2AX$ ，因此 $X = (|A|I - 2A)^{-1}$ 。 3分

$$\text{又 } |A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 4, \text{ 有 } |A|I - 2A = 4I - 2A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, \quad 1\text{分}$$

$$\text{行化简求其逆: } (4I - 2A, I) = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 & 0 & 1/4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1/4 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/4 & 0 & 1/4 \end{bmatrix}, \quad 3\text{分}$$

$$\text{得 } X = (4I - 2A)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/4 & 1/4 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 0 & 1/4 \end{bmatrix}. \quad 1\text{分}$$

四、（8分）设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 n 维非零实向量， $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ ，其中 k_1, k_2 是使得 $\beta \neq 0$ 的任意常数。下述结论若正确，请证明；若不正确，请给出反例。

(1) 若 α_3 与 α_1 正交，且 α_3 与 α_2 也正交，那么 α_3 与 β 正交；

(2) 若 α_3 与 α_1 线性无关，且 α_3 与 α_2 也线性无关，那么 α_3 与 β 线性无关。

解：(1) 正确。 1分

证明：由条件， $\alpha_3 \cdot \alpha_1 = 0, \alpha_3 \cdot \alpha_2 = 0$ ，则

$$\alpha_3 \cdot \beta = \alpha_3 \cdot (k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2) = k_1\alpha_3 \cdot \alpha_1 + k_2\alpha_3 \cdot \alpha_2 = k_1 \cdot 0 + k_2 \cdot 0 = 0, \text{ 即证 } \alpha_3 \text{ 与 } \beta \text{ 正交。} \quad 3\text{分}$$

(2) 不正确。 1分

反例：如 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \beta = 1 \cdot \alpha_1 + 1 \cdot \alpha_2$ ，有 α_3 与 α_1 线性无关， α_3 与 α_2 线性无关，且 $\beta \neq 0$ ，但 β 和 α_3 线性相关。 3分

五、（8分）设 A, B 是 3 阶方阵， A_1 是将 A 的第 3 行的 2 倍加到第 2 行得到的矩阵， B_1 是将 B 的第 1 列加到第 3 列得到的矩阵。已知 $A_1B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ ，求 AB_1 。

$$\text{解：令 } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 有 } A_1 = PA. \text{ 令 } Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 有 } B_1 = BQ. \quad 2+2\text{分}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad 1\text{分}$$

$$AB_1 = P^{-1}A_1BQ \quad 1\text{分}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}. \quad 2\text{分}$$

六、(11分) 设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 13 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$, $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3]$.

(1) 向量 β 是否属于 $\text{Col } A$? β 是否属于 $\text{Nul } A$? 给出理由;

(2) $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\}$ 是否生成 $\mathbb{R}^3$? 给出理由;

(3) 分别给出 $\text{Col } A$ 和 $\text{Nul } A$ 的一组基和维数.

解: (1) 行化简矩阵

$$[A \ \beta] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 5 & 5 \\ 1 & -2 & 13 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & 12 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad 2\text{分}$$

所以方程 $Ax = \beta$ 有解, 说明 $\beta \in \text{Col } A$. 1分

$$\text{因 } A\beta = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 1 & -2 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 94 \\ 70 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 所以 } \beta \notin \text{Nul } A. \quad 2\text{分}$$

$$(2) \text{ 由 } A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 得 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性相关, 故 } \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 不生成 } \mathbb{R}^3. \quad 1\text{分}$$

$$(3) \text{ Col } A \text{ 的一组基为 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \text{ 维数 } \dim \text{Col } A = 2. \quad 2+1\text{分}$$

$$\text{继续行化简 } A \text{ 得 } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 从而 } \text{Nul } A \text{ 的一组基为 } \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 维数 } \dim \text{Nul } A = 1. \quad 1+1\text{分}$$

七、(5分) 已知 A 为 3 阶非零矩阵, 矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & a \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 且 $AB = 0$, 求 a 及齐次线性方程组 $AX = 0$ 的通解.

解: 因 $A \neq 0$, 由 $AB = 0$ 知 B 不可逆, 所以 $|B| = 0$. 1分

$$0 = |B| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & a \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & a-1 \\ 0 & 7 & 7 \end{vmatrix} \Rightarrow a = 1. \quad 1\text{分}$$

由 $AB = 0 \Rightarrow B^T A^T = 0$ 知 A^T 的列均是 $B^T X = 0$ 的解向量, 所以 $r(A) \leq \dim \text{Nul } B^T = 3 - r(B) = 3 - 2 = 1$, 又 $A \neq 0 \Rightarrow r(A) \geq 1$, 所以 $r(A) = 1$, 从而 $\dim \text{Nul } A = 3 - 1 = 2$. 2分

因此 B 的两个主元列即 $AX = 0$ 解空间的一组基, 即 $AX = 0$ 的通解为 $c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. 1分

八、(14分) 已知二次型 $f(X) = 3x_1^2 - x_2^2 + 3x_3^2 + 8x_1x_3$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^\top$.

(1) 求正交变换 $X = PY$, 化 f 为标准形, 并写出正交矩阵 P 和新的二次型;

(2) 说明方程 $f(X) = 1$ 在几何上表示什么图形.

(3) 在 $\|X\| = 1$ 的条件下, 求 $f(X)$ 的最大值和最小值.

解: 二次型的矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. 2分

$$\text{由 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 & -4 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ -4 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)((\lambda - 3)^2 - 4^2) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 7),$$

得 A 的特征值 $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$. 4分

$$\text{对 } \lambda_1 = 7, A - 7I = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 4 \\ 0 & -8 & 0 \\ 4 & 0 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 对应特征向量 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad 1分$$

$$\text{对 } \lambda_{2,3} = -1, A - (-1)I = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 对应特征向量 } \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 已正交.} \quad 2分$$

$$\text{单位化特征向量基, 排列成矩阵 } P = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} \text{ 为正交阵,} \quad 1分$$

故 f 经正交变换 $X = PY$, 化为标准形 $f = 7y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. 1分

(2) $f(X) = 1$ 在几何上是一个双叶双曲面.

(3) 因正交变换不改变向量的长度, $\|X\| = 1$ 时 $\|Y\| = 1$, 即 $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 = 1$. 而 $f = 7y_1^2 - (y_2^2 + y_3^2) = 8y_1^2 - 1, 0 \leq y_1^2 \leq 1$. 1分

$$\text{故 } -1 \leq f \leq 7, \text{ 如 } Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 即 } X = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \text{ 时, 可取到最大值 } \max f = 7; \quad 1分$$

$$Y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 即 } X = PY = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 时, 可取到最小值 } \min f = -1. \quad 1分$$